

Esercitazione II

Prova Itinere

Si consideri il seguente schema relazionale per la gestione delle informazioni relative a una libreria. La base di dati include informazioni sui libri, sugli autori, sugli editori, sugli utenti, sugli esemplari disponibili in magazzino e sui prestiti effettuati. L'attributo stato può contenere i valori 'prestato', 'in_magazzino', 'non_prestabile'.

Libri (id, titolo, anno_publicazione, autore, editore, genere)

Autori (id, nome, data_nascita)

Editore (id, nome, sede)

Utenti (id, nome, cognome, data_nascita, indirizzo)

Esemplari (id, libro, stato)

Prestiti (id, utente, esemplare, data_prestito, data_restituzione)

- a. Produrre lo schema concettuale dello schema relazionale sopra presentato.
- b. Si supponga di avere l'attributo "disponibilità" nella relazione Libri, che tiene traccia del numero di esemplari disponibili (non prestati) in magazzino, e si considerino le seguenti operazioni:
 - i. Inserimento di un nuovo esemplare in magazzino (15 volte al giorno)
 - ii. Aggiunta di un nuovo prestito o restituzione di un libro (200 volte al giorno)
 - iii. Conteggio delle copie disponibili di un esemplare (10 volta al giorno)

Si supponga di avere i seguenti volumi 1000 libri, una media di 100 esemplari per libro e 10.000 prestiti. Stabilire se conviene mantenere l'attributo ridondante [5 punti].

Progetta lo schema concettuale di un database per la gestione di un orto comunitario. L'orto è suddiviso in Parcelle, ognuna identificata da un codice univoco, con informazioni sulla dimensione e sulla posizione. Ogni Coltivatore ha in gestione una o più parcelle ed è identificato da un codice, insieme a nome e numero di telefono. Ogni parcella è destinata alla coltivazione di una sola Pianta per stagione, identificata da un codice e con informazioni sul nome e sul periodo di raccolta.

a. Disegna un diagramma E-R che includa 3 entità e due associazioni

Dato lo schema $R(A,B,C,D,E,F,G)$ con il seguente insieme di dipendenze funzionali $F=\{AB \rightarrow CD, C \rightarrow D, D \rightarrow EF, F \rightarrow GA, G \rightarrow B\}$

- a. Identificare le chiavi dello schema.
- b. Decomporlo in BCNF.

Dato lo schema $R(A,B,C,D,E,F,G)$ con il seguente insieme di dipendenze funzionali $F=\{CD \rightarrow AB, D \rightarrow C, EF \rightarrow D, GA \rightarrow F, B \rightarrow G\}$

- a. Identificare le chiavi dello schema.
- b. Decomporlo in 3NF.

Si consideri il seguente schedule:

r1(x) r2(y) w3(z) r4(x) w1(y) r2(z) w4(y) r3(x) w2(z) r1(y) w4(z) r2(x) w3(y) r4(z) w1(x)

- a. Stabilire se è VSR o CSR
- b. Se passato ad uno schedule 2PL genera deadlock?

Si consideri il seguente schedule:

r1(x) w2(y) r3(z) r4(y) w1(z) w3(y) r2(x) w4(x) r1(y) r3(x) w2(z) r4(z) w1(y) r2(y) w3(z)

- a. Stabilire se è VSR o CSR
- b. Se passato ad uno schedule 2PL genera deadlock?

Si consideri il seguente documento XML

```
<NegozioLibri>
  <Libro>
    <Titolo>Il Signore degli Anelli</Titolo>
    <Autore>J.R.R. Tolkien</Autore>
    <Prezzo>25.99</Prezzo>
    <Genere>Fantasy</Genere>
  </Libro>
  <Libro>
    <Titolo>1984</Titolo>
    <Autore>George Orwell</Autore>
    <Prezzo>15.50</Prezzo>
    <Genere>Distopia</Genere>
  </Libro>
  <Libro>
    <Titolo>Harry Potter e la Pietra Filosofale</Titolo>
    <Autore>J.K. Rowling</Autore>
    <Prezzo>20.00</Prezzo>
    <Genere>Fantasy</Genere>
  </Libro>
  <Libro>
    <Titolo>Il Codice da Vinci</Titolo>
    <Autore>Dan Brown</Autore>
    <Prezzo>18.00</Prezzo>
    <Genere>Thriller</Genere>
  </Libro>
</NegozioLibri>
```

Trova l'autore del libro piu' costoso